**Versión 1.8 — 3 de octubre de 2026**

**NIVEL 2 COMPLETO (0.1 a 2.6) — Nivel 3 abierto: las cifras (3.1)***

> **Arreglo de esta versión (fallo que encontraste tú, y era el más serio hasta ahora):** en la unidad
> 2.4, `dame: tres` **se inventaba los objetos** (los fabricaba el propio sistema). Tú preguntaste
> **de dónde los sacaba**, y tenías razón: **no hay de dónde**, porque el sistema no tiene un mundo.
> Eso rompía la regla del proyecto de que toda respuesta se rastre a un **dato escrito**. Arreglado
> **con tu idea**: `dame` recibe el montón igual que `tiene` → `dame: a,b,c,d,e / tres`. El sistema
> ya no crea objetos: **elige de los que le das**. Y si no le das montón, lo dice.

## Novedad de la versión 1.8: la unidad 3.2 — el cero

**Cuando una colección está vacía, el sistema ya no dice «no se puede decidir»: dice CERO.**

```
cuantos:

COLECCION:
    (vacia)

RESULTADO: cero
  la cantidad de un conjunto vacio es CERO, y su cifra es 0.
  (OJO: esto NO es 'no se sabe'. Es una cantidad: ninguno.)
```

Y lo importante: **no es que antes se equivocara, es que le faltaba el cero.** Aprenderlo ha **ampliado** lo que sabe, sin romper nada.

### *La trampa: cero NO es «no se sabe»*

- **cero** → sí se sabe: no hay ninguno. Es **una cantidad**.
- **no se sabe** → falta un dato, o no hay contexto.
- **no le alcanza** → se sabe que hay alguno, pero no le llegan los símbolos.

Decir «cero» cuando no se sabe sería inventarse una respuesta.

### *Y sabe que hay dos ceros*

El **cardinal** (ninguno), que es este; y el **posicional** (el 0 que marca un sitio, como en 10), que es del Sistema Decimal y **no** está aquí: `palabra: 10` → `cifra_desconocida`.

### *Un límite declarado, con prueba*

El cero entra **solo donde la pregunta es de cantidad** (`cuantos:`, `cifra_de:`). En `tiene: ¿tiene N?` y `misma_cantidad: ¿son iguales?`, el vacío **sigue** diciendo `no se puede decidir`. Y hay dos pruebas que lo fijan, para que no se cambie por descuido.

## (versión 1.7) la unidad 3.1 — los símbolos (LAS CIFRAS)

**Hasta ahora las cifras estaban prohibidas a propósito**: todo se había hecho con palabras («tres»). Esta unidad introduce el **3**.

Y son **tres representaciones de lo mismo**:

```
cifra_de: a,b,c

  PUENTE (tres representaciones de lo mismo):
    cantidad:  ***
    palabra:   tres
    cifra:     3

RESULTADO: 3
```

- `cifra: tres` → 3 (de la palabra a la cifra)
- `palabra: 3` → `tres` (de la cifra a la palabra)
- `cifra_de: a,b,c` → 3 (de la **cantidad** a la cifra: el camino completo)

### *Y sabe dónde acaba (que es tan importante como lo que sabe)*

```
cifra: diez    -> sin_cifra          («diez» es palabra conocida, pero su cifra son DOS símbolos)
palabra: 0     -> cifra_desconocida  (el cero es la unidad siguiente)
palabra: 10    -> cifra_desconocida  (dos símbolos)
cifra_de: (diez objetos) -> no_alcanza_las_cifras
```

Ninguna de esas es un fallo: es el sistema diciendo **hasta dónde llega** en vez de inventarse una cifra.

### *El orden de aprendizaje lo dice la investigación*

Benoit et al. (2013): a los 3 años se pasa bien de **colección a palabra** pero mal a cifras; a los 4 ya se pasa a cifras; a los 5, entre las tres. El orden es **palabra→colección**, luego **cifra→colección**, y **por último palabra→cifra** — porque *las palabras se las lleva el viento en cuanto se dicen*, mientras que las colecciones y las cifras se quedan a la vista.

## (versión 1.6) la unidad 2.6 — abstracción

**Se puede contar CUALQUIER COSA**, y la prueba es esta: dos colecciones de cosas completamente distintas pueden tener la misma cantidad.

```
misma_cantidad: silla_1,silla_2,silla_3 / sonido_1,sonido_2,sonido_3

  CUENTO LA 1: la ultima palabra es tres
  CUENTO LA 2: la ultima palabra es tres

  RESULTADO: SI, las dos tienen la misma cantidad
```

Fíjate en lo que eso significa: **se puede comparar una silla con un sonido**. Eso solo tiene sentido si la cantidad se ha desprendido de qué son las cosas.

Y lo dice la investigación: niños de **2-3 años** contaron objetos, acciones y **sonidos**; contaron mejor los objetos, pero **la mayoría también contaba acciones y sonidos**.

Un detalle que enlaza con la 0.2: una colección **sin ningún atributo común** (`silla, perro, idea`) también tiene cantidad. **Contar no necesita un grupo: necesita entidades distinguibles.**

## (versión 1.5) la unidad 2.5 — el orden no importa

**Se puede empezar a contar por donde sea y en la dirección que sea: la cantidad sale la misma.** La cantidad es una propiedad **del conjunto**, no del recorrido.

```
orden: a,b,c

  ORDEN 1 (como me lo das):
    a -> uno ; b -> dos ; c -> tres      -> la ultima palabra es tres
  ORDEN 2 (al reves):
    c -> uno ; b -> dos ; a -> tres      -> la ultima palabra es tres

  COINCIDEN: SI   (el orden de los OBJETOS no importa)
```

Y no se limita a decir «sí»: **hace los dos conteos y te los enseña**.

### *La distinción que trae esta unidad (y es la más útil hasta ahora)*

Hay **dos clases de reglas** al contar:

- **LÓGICAS** (obligatorias): una palabra por objeto; las palabras siempre en el mismo orden; la última palabra es la cantidad. **Si se rompen, el resultado no vale.**
- **CONVENCIONALES** (opcionales): por dónde empiezas, en qué dirección, si vas en fila. Romperlas no cambia nada.

Lo dice la investigación (Gelman & Gallistel 1978; Lago, Escudero & Dopico 2021).

### *Y por eso sabe juzgar un conteo ajeno: pseudoerror contra compensación*

```
conteo: c,a,b / uno,dos,tres             -> VALIDO
             (empezó por el tercero: es una regla CONVENCIONAL, y está permitido)

conteo: a,b,b,c / uno,dos,tres,cuatro    -> objeto_repetido
             (contó b dos veces: eso rompe el 1-a-1, que es LÓGICA. Aunque el total cuadre, NO vale)
```

Lo de `a,b,b,c` es el caso más bonito: el conteo **acaba en «cuatro»**, que es el número correcto de objetos… y aun así **no vale**, porque contó uno dos veces y otro ninguna. Esa es la diferencia entre «acertar el número» y «contar bien».

## Novedad de la versión 1.3: la unidad 2.4 — cardinalidad

**El sistema puede producir un conjunto con la cantidad que le pidas.** Y eso es el **principio**, no la regla de la 2.3.

```
dame: a,b,c,d,e / tres

MONTON (lo que me dan, no me lo invento):
    a
    b
    c
    d
    e
CANTIDAD QUE ME PIDEN: tres
  COJO (3 objetos):
    a          -> uno
    b          -> dos
    c          -> tres
  DEJO (no me los llevo): d, e

  VERIFICACION (cuento lo que he cogido): la ultima palabra es 'tres'
  cuadra con lo pedido: SI
```

## *Por qué dar es más difícil que reconocer*

Reconocer una cantidad (conjunto → palabra, la 2.3) es más fácil que **producirla** (palabra → conjunto). En los estudios hay niños que cuentan bien hasta cinco y **no saben dar cinco objetos**. Por eso esta tarea —**Give-N**— es la que distingue de verdad, y es la que usa esta unidad.

## *El montón lo das tú (el sistema no tiene un mundo)*

El sistema **no tiene objetos propios**: no hay de dónde sacarlos. Así que el montón se lo das tú, con la **misma forma** que en `tiene:` — el montón antes de la barra, la cantidad después:

```
dame:    a,b,c,d,e / tres     ->  de estos cinco, dame tres
tiene:   a,b,c / tres         ->  estos tres, tienen tres?
```

Y el sistema **elige** del montón: no inventa nada.

## *Cuatro cosas que hace, y todas salen de la investigación*

- **Se verifica a sí mismo.** Cuenta lo que ha dado y comprueba que cuadra. (En los estudios, pedir que se rechequee mejora los resultados.)
- **Es un *counter*, no un *grabber*.** No agarra un puñado y dice una cantidad: cuenta.
- **No se lo inventa.** `dame: once` → `palabra_desconocida`.
- **Y "¿tiene N?" confirma o rechaza**: `tiene: a,b,c / tres` → **sí**; `tiene: a,b,c / cinco` → **no**, y dice que tiene tres.

## *La prueba que más vale (coherencia para TODA la lista)*

Para cada palabra: `dame: N` → contar lo dado → tiene que dar **N**. De «uno» a «diez», cuadra.

```
OK  dame:uno   ->  1 objeto  -> cuantos: uno
OK  dame:dos   ->  2 objetos -> cuantos: dos
```

```
...
OK  dame:diez  -> 10 objetos -> cuantos: diez
```

Las dos direcciones están de acuerdo para **toda** la lista. Eso es el principio funcionando.

## Novedad de la versión 1.2: la unidad 2.3 — cuántos hay

**El sistema ya dice cuántos hay.**

```
cuantos: silla_1, silla_2, silla_3

COLECCION:
    silla_1
    silla_2
    silla_3
  RECUENTO (una palabra por objeto, en orden):
    silla_1    -> uno
    silla_2    -> dos
    silla_3    -> tres

  la ULTIMA palabra del recuento es: tres
RESULTADO: hay_cantidad
```

La respuesta es **la última palabra** — y el sistema lo dice así, no dice «sé que hay tres».

### *Por qué esa frase tan retorcida (y no es un capricho)*

La investigación separa dos cosas que parecen la misma:

- **La regla de la última palabra**: «la respuesta a ¿cuántos hay? es la última palabra». Es un **procedimiento**. Se puede aplicar bien sin entender nada.
- **El principio de cardinalidad**: «esa palabra **es** la cantidad del conjunto». Es el **principio**.

El dato que obliga a separarlas: en un estudio con **188 niños de 4 años y medio**, 42 (un 22,3%) acertaban **diciendo la última palabra** y fallaban la correspondencia uno a uno al contar. O sea, se puede acertar aquí sin entender lo de abajo.

Así que la 2.3 es **la regla**, y la **2.4 será el principio**. No se cuela.

### *Y las cosas que NO hace*

- **No cuenta dos veces.** Los niños, al oír «¿cuántos hay?», muchas veces **vuelven a contar**. El sistema no: ya contó, y da la respuesta.
- **No se inventa la cantidad** si hay más objetos que palabras conoce: `no_alcanza_la_secuencia`.
- **No cuenta dos veces el mismo objeto**: `cuantos: a,a,a,a,a` → **uno**.
- Y tu caso: `cuantos: casa(color=blanco), casa, perro, casa(forma=cuadrado), carro` → **tres**.

## Novedad de la versión 1.1: la unidad 2.2 — la lista

El sistema ya sabe **la lista**, y la sabe de verdad: no de corrido desde el principio, sino contestando **qué va antes y después de una palabra cualquiera**.

```
siguiente: siete      ->  ocho      (por el siete, no por el uno)
anterior: nueve       ->  ocho      (también hacia atrás)
recitar: ocho         ->  ocho, nueve, diez
                          Llego hasta el final de lo que se: no hay más después de 'diez'.
```

### *Y aquí está la gracia: al llegar al final, no se inventa nada*

```
siguiente: diez       ->  no_lo_se
                          'diez' es la ULTIMA palabra que conozco. No me invento la siguiente.
siguiente: once       ->  palabra_desconocida
```

Los niños hacen exactamente esto: en los estudios, entre un 12% y un 25% dicen **«no lo sé»** cuando no saben. Ese «no lo sé» **no es un fallo**: es la respuesta correcta, y es la que este sistema da.

### *Y sabe revisar una recitación ajena*

```
revisar_secuencia: uno,dos,cuatro   ->  orden_saltado   ("falta por decir: tres")
revisar_secuencia: uno,tres,dos     ->  orden_saltado   (los cambió de orden)
revisar_secuencia: uno,dos,once     ->  palabra_desconocida  (se inventó una al final)
revisar_secuencia: uno,dos,tres     ->  correcta
```

### *Una separación que quiero que sepas (porque es fácil de confundir)*

**Aquí NO se aprende que «cuatro es uno más que tres».** Se aprende que después de «tres» va «cuatro» **porque está en la lista**. La investigación es clara: entender que cada palabra es «una más» (el sucesor) llega **después** de entender la cardinalidad. Así que aquí no se cuela, a propósito.

## Novedad de la versión 1.0: la unidad 2.1 — CONTAR

Es la **primera unidad en la que el sistema deduce algo que no se le ha dado**. Hasta ahora, todo lo que contestaba estaba ya escrito en lo que le escribías. Ahora no: le das una colección y él produce el emparejamiento de una palabra con cada objeto.

```
contar: silla_1, silla_2, silla_3

COLECCION:
    silla_1
    silla_2
    silla_3
  EMPAREJAMIENTO (una palabra por objeto, ninguna repetida):
    silla_1    -> uno
    silla_2    -> dos
    silla_3    -> tres
RESULTADO: emparejado
```

### *Lo segundo, y lo más importante: sabe revisar una cuenta mal hecha*

Se le da una colección y una cuenta que ha hecho otro, y el sistema dice si está bien y, si no, cuál es el error. Hay tres errores, y son los tres que la investigación documenta:

```
revisar: a,b,c / uno,uno,tres
  -> se uso la misma palabra mas de una vez: uno
RESULTADO: palabra_repetida          (el error MAS COMUN en los ninos)

revisar: a,b,c / uno,tres,cuatro
  -> falta por decir: dos
RESULTADO: orden_saltado

revisar: a,b,c / uno,dos
  -> quedaron objetos SIN contar: c
RESULTADO: faltan_objetos_sin_contar
```

Esto no se puede hacer por rutina: hay que tener el principio dentro.

### *Y una honestidad más: no se inventa las palabras que no conoce*

El sistema sabe contar hasta **diez**. Si le das más objetos:

```
contar: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k
RESULTADO: no_alcanza_la_secuencia
  Hay mas objetos que palabras conozco, y NO me invento las que faltan.
  (Aprender mas palabras de la secuencia es la unidad 2.2.)
```

Contar **no es recitar**: es emparejar. Y el sistema solo empareja con lo que tiene.

### *Lo que todavía NO hace (importante)*

**Contar no es todavía saber cuántos hay.** El sistema **no dice «hay tres»**: pone las palabras, pero todavía no sabe que **la última palabra es el total**. Eso es la **cardinalidad** (unidad 2.4) y llega después — así es como se aprende: primero emparejar, luego entender que la última palabra resume todo.

## Novedad de la versión 0.8: la unidad 1.0 — reconocer de un vistazo

Ya se puede enseñar una figura y preguntar cuántos elementos tiene, **de un vistazo**:

```
subitizar: x.x/.../x.x

FIGURA:
    x . x
    . . .
    x . x
  es el patron 'esquinas_cuatro'  ->  CUATRO
RESULTADO: reconocido
```

La figura se escribe con **tres filas separadas por** `/`, donde `x` es un elemento y `.` un hueco.

### *Lo importante: el sistema no cuenta*

Y aquí está la gracia de la unidad. Si la figura **no** es un patrón conocido:

```
subitizar: x../xx./x.x
```

```
FIGURA:
    x . .
    x x .
    x . x
RESULTADO: no_reconocido
  No lo reconozco de un vistazo, y NO lo cuento: contar es la unidad 2.3.
  El sistema no adivina: si no lo reconoce, lo dice.
```

Esa figura tiene **cuatro** elementos. El sistema podría contarlos… si supiera contar, y todavía no sabe **(eso es el Nivel 2). Así que no lo finge: dice que no lo reconoce.** Reconocer no es contar.

### *Y la disposición es lo que hace reconocible a un grupo*

- `x.x/.../x.x` → cuatro (esquinas, como un dado) ✔
- `xx./xx./...` → cuatro también: la misma cantidad en otra disposición vale lo mismo ✔
- `x../xx./x.x` → no se reconoce ✘

Esto no es un capricho: la investigación muestra que las disposiciones tipo dado se ven **enteras** y las desordenadas no, y que una fila recta de puntos es difícil de subitizar.

Las cantidades van en **palabras** (`uno`, `cuatro`), no en cifras: las cifras son la unidad 3.1.

## Novedad de esta versión: el mismo nombre, dos objetos

Corregido a raíz de una prueba tuya. Antes, esto:

```
carro(color=negro), carro(color=blanco)
```

decía «es **un** objeto» y «se contradicen». Estaba mal, como tú dijiste: una misma cosa no puede ser negra y blanca a la vez**, así que un atributo con** dos valores distintos **es la** prueba de que son **dos objetos**. Ahora:

```
  AVISO: un mismo nombre con datos que NO pueden ser la misma cosa:
    carro  [color=negro]
    carro  [color=blanco]
  -> eso PRUEBA que son objetos DISTINTOS. Quedan asi: carro#1, carro#2
PLURALIDAD (0.1): son VARIOS OBJETOS
ATRIBUTOS (0.2): sin_atributo_comun
```

Las tres reglas del nombre, ya juntas:

| Escribes | Qué entiende |
|---|---|
| `casa(color=blanco); casa(forma=cuadrada)` | **La misma casa** (los datos se suman): `casa` blanca y cuadrada |
| `carro(color=negro); carro(color=blanco)` | **Dos objetos**: `carro#1` y `carro#2` — el color los distingue |
| `carro, carro` | **Un solo objeto**: sin atributos, nada los distingue |

## Novedad de esta versión: la unidad 0.3 — pertenencia

Ya se puede preguntar **si un objeto concreto pertenece a un grupo**:

```
pertenece color=rojo: taza(color=rojo); plato(color=azul); vaso(forma=cubo)

  taza       -> PERTENECE
  plato      -> NO_PERTENECE
  vaso       -> NO_DECIDIBLE  (no se sabe su color)
```

**Tres respuestas, no dos,** y esa es toda la gracia:

- **PERTENECE** — el objeto tiene el color que pide el grupo.
- **NO_PERTENECE** — tiene color, pero **otro**.
- **NO_DECIDIBLE** — **no se sabe**: a ese objeto no le hemos dicho el color. Que no es lo mismo que «no pertenece»: para negar algo hay que saber que es falso, no basta con no saberlo.

Y algo que conviene probar: **un mismo objeto pertenece a varios grupos**. El triángulo verde pertenece a «los verdes» y a «los triángulos» — la pertenencia depende del criterio con el que se pregunta.

## El Nivel 0 está completo

Con 0.1, 0.2 y 0.3 cerradas y verificadas, el sistema ya sabe: distinguir objetos, formar grupos por atributos y decidir pertenencia. **Todo rastreable y todo con casos nuevos probados.**

## Novedad de esta versión: cada respuesta dice las DOS cosas

Cuando escribes objetos con atributos, el sistema contesta **en dos capas**:

- **PLURALIDAD (0.1):** cuántas cosas hay — `es UN OBJETO` o `son VARIOS OBJETOS`.
- **ATRIBUTOS (0.2):** si comparten algún atributo, y cuáles.

Así ya no esconde lo que sabe: `casa(color=azul); carro` **no** dice un «indefinido» a secas, sino «son **varios objetos**, y en cuanto a atributos **no se puede decidir** (del color del carro no sabemos nada)».

Y hay una regla nueva, la de la **fusión**:

| Escribes | Qué entiende |
|---|---|
| `casa(color=blanco); casa(forma=cuadrada)` | **La misma casa**, descrita dos veces: sus datos se suman → `casa blanca y cuadrada`, **un solo objeto** |
| `casa(color=blanco); casa(color=rojo)` | **Se contradicen** (mismo atributo, dos valores) → no elige: `no_decidible` |
| `casa, casa` | **Un solo objeto** (el nombre manda) — si no, sería un grupo y eso rompería 0.1 |

## Novedad de esta versión: el vocabulario, arreglado

Carlos destapó una contradicción: `casa,carro` decía *grupo*, y `casa(color=blanco); carro(color=negro)` decía *no grupo*. La misma pareja de objetos, respuestas opuestas.

La causa era usar la palabra **grupo** con dos sentidos distintos. Ya está separado:

| Unidad | La pregunta que responde | Respuestas |
|---|---|---|
| **0.1** | ¿hay **una** cosa o **varias**? (sin contar) | `un_objeto` / `varios_objetos` |
| **0.2** | ¿esos objetos **comparten** algo? | `grupo_por_atributo` / `sin_atributo_comun` / `una_sola_entidad` |

**La palabra GRUPO es solo de 0.2** y siempre quiere decir: varios objetos que comparten un atributo con el mismo valor. Así ya no se contradicen:

```
casa,carro                                  -> varios_objetos
casa(color=blanco); carro(color=negro)      -> varios objetos, pero sin_atributo_comun
casa_A(color=blanco); casa_B(color=blanco)  -> grupo_por_atributo, comparten color
```

## En una línea

Doble clic en `E:\Euclides\PROBAR.bat`. Se abre una ventana, corre tus casos y te deja escribir los tuyos. Para salir, escribe `salir`.

## Qué sabe hacer hoy (y qué no)

| 0.1 | Decidir si hay un objeto o varios objetos (sin contarlos) |
|---|---|
| **0.2** | **Reconocer** si varios objetos forman grupo y decir **qué atributos comparten** |
| **0.2** | **Formar** el grupo de los que cumplen un criterio (`color=rojo`) |
| **0.3** | **Pertenencia**: si un objeto concreto pertenece a un grupo (`pertenece` / `no_pertenece` / `no se sabe`) |
| **1.0** | **Subitizing**: reconocer de un vistazo la cantidad de un grupo pequeño, sin contar |
| **2.1** | **Contar**: emparejar una palabra con cada objeto, en orden (`emparejado`) |
| **2.1** | **Revisar una cuenta**: decir si está bien hecha y **cuál** de los tres errores tiene |
| **2.2** | **La lista**: qué va antes y después de cualquier palabra, sin empezar por «uno» |
| **2.2** | **Al llegar al final dice** `no_lo_se`: no se inventa palabras nuevas |

| 0.1 | Decidir si hay un objeto o varios objetos (sin contarlos) |
|---|---|
| **2.3** | **Cuántos hay**: cuenta la colección y da la cantidad (la última palabra del recuento) |
| **2.4** | **Dame N**: produce un conjunto con esa cantidad (`dame: tres`) y **lo verifica contándolo** |
| **2.4** | **¿Tiene N?**: `tiene: a,b,c / tres` → sí o no (y dice cuál tiene) |
| **2.5** | **El orden no importa**: `orden: a,b,c` → coinciden (y enseña los dos recuentos) |
| **2.5** | **Juzga un conteo ajeno**: `conteo:` → válido, o cuál de las reglas lógicas está rota |
| **2.6** | **Cualquier cosa se cuenta**: `misma_cantidad: silla_1,silla_2 / sonido_1,sonido_2` → sí |
| **3.1** | **Las cifras**: `cifra: tres` → `3`; `palabra: 3` → `tres`; `cifra_de: a,b,c` → `3` |
| **3.2** | **El cero**: `cuantos:` con la colección vacía → `cero`; `cifra_de:` → `0` |
| **Siempre** | Contesta con **las dos capas**: cuántas cosas hay y si comparten atributos |
| **Siempre** | Si no entiende lo que le escribes, **lo dice**; nunca revienta |
| **Siempre** | Si no tiene bastante (más objetos que palabras, o un dato que no sabe), **lo dice**; no se lo inventa |
| **No sabe todavía** | **Decir cuántos hay** («hay tres»). El sistema empareja, pero aún no sabe que la última palabra es el total (eso es la 2.4). Tampoco compara cantidades ni usa cifras |

## Las tres formas de preguntar

### *1. Un objeto o varios (unidad 0.1)*

Cosas separadas por **comas**. Si repites un nombre, es **la misma** cosa señalada otra vez.

```
silla                -> un_objeto
silla,mesa           -> varios_objetos
silla,silla          -> un_objeto   (la misma silla, dos veces)
```

### *2. ¿Forman grupo? (unidad 0.2)*

Objetos con atributos. Valen **punto y coma** o **comas de fuera** de los paréntesis. Los atributos van entre paréntesis como `nombre=valor`, separados por comas.

```
caja_A(color=rojo,forma=cubo); caja_B(color=rojo,forma=esfera)   -> grupo por color
caja_A(color=rojo,forma=cubo), caja_B(color=azul,forma=cubo)     -> grupo por forma
casa(color=blanco); carro(color=negro)                           -> sin_atributo_comun
```

### *3. Dame el grupo de... (unidad 0.2)*

El criterio, dos puntos, y la escena.

```
color=rojo: a(color=rojo,forma=cubo); b(color=azul,forma=cubo); c(color=rojo,forma=esfera)
   -> el grupo son a y c
```

## 4. ¿Pertenece? (unidad 0.3)

Empieza por `pertenece`, luego el criterio del grupo, dos puntos, y el objeto o los objetos.

```
pertenece color=rojo: taza(color=rojo)
   -> taza -> PERTENECE

pertenece color=rojo: taza(color=rojo); plato(color=azul); vaso(forma=cubo)
   -> taza  -> PERTENECE
   -> plato -> NO_PERTENECE
   -> vaso  -> NO_DECIDIBLE  (no se sabe su color)
```

## 5. ¿Cuántos hay, de un vistazo? (unidad 1.0)

Empieza por `subitizar`, dos puntos, y la figura: **tres filas separadas por** `/`, con `x` de elemento y `.` de hueco.

```
subitizar: x.x/.../x.x
   -> es el patron 'esquinas_cuatro' -> CUATRO

subitizar: x../xx./x.x
   -> no_reconocido  (no lo reconoce de un vistazo, y NO lo cuenta)
```

## 6. Contar (unidad 2.1)

Empieza por `contar`, dos puntos, y la colección (separada por comas).

```
contar: silla_1, silla_2, silla_3
   -> silla_1 -> uno ; silla_2 -> dos ; silla_3 -> tres   (emparejado)

contar: silla_1, silla_1, silla_1
   -> un solo objeto (es el mismo nombre tres veces) -> una sola palabra: uno

contar: casa(color=blanco), casa, perro, casa(forma=cuadrado), carro
   -> casa [color=blanco, forma=cuadrado]  -> uno     (las tres menciones son LA MISMA casa: los
   -> perro                                -> dos      datos se suman, y no dan tres palabras)
   -> carro                                -> tres
```

## 7. Revisar una cuenta (unidad 2.1)

Empieza por `revisar`, la colección, una **barra** `/`, y las palabras que le pusieron.

```
revisar: a,b,c / uno,dos,tres      -> correcta
revisar: a,b,c / uno,uno,tres      -> palabra_repetida
revisar: a,b,c / uno,tres,cuatro   -> orden_saltado
revisar: a,b,c / uno,dos           -> faltan_objetos_sin_contar
revisar: a,b / uno,once            -> palabra_desconocida
revisar: a,b / uno,dos,tres        -> palabras_de_mas
```

## 8. La lista: qué va antes y después (unidad 2.2)

```
siguiente: tres     -> cuatro
anterior: tres      -> dos
siguiente: diez     -> no_lo_se    (la lista se acaba; no se inventa «once»)
siguiente: once     -> palabra_desconocida
```

```
recitar: ocho       -> ocho, nueve, diez
recitar: uno        -> la lista entera, uno a uno
```

### 9. Revisar una recitación ajena (unidad 2.2)

```
revisar_secuencia: uno,dos,tres     -> correcta
revisar_secuencia: uno,dos,cuatro   -> orden_saltado
revisar_secuencia: uno,tres,dos     -> orden_saltado
revisar_secuencia: uno,dos,once     -> palabra_desconocida
```

### 10. Cuántos hay (unidad 2.3)

```
cuantos: cosa                        -> uno
cuantos: silla_1, silla_2, silla_3   -> tres
cuantos: a,b,c,d,e                   -> cinco
cuantos: a,a,a,a,a                   -> uno   (el mismo objeto cinco veces)
cuantos: (once objetos)              -> no_alcanza_la_secuencia
```

### 11. Dame N (unidad 2.4) — le das el montón

```
dame: a,b,c,d,e / tres   ->  coge a, b, c ; deja d, e   (y lo verifica contándolo)
dame: a,b,c / uno        ->  coge a ; deja b, c
dame: a,b / tres         ->  no_hay_bastantes  (no se inventa el tercero)
dame: tres               ->  NO ENTIENDO: dame necesita un montón del que coger
```

### 12. ¿Tiene N? (unidad 2.4)

```
tiene: a,b,c / tres     -> si
tiene: a,b,c / cinco    -> no   (tiene tres)
tiene: (once objetos) / cinco -> no_alcanza_la_secuencia
```

### 13. El orden no importa (unidad 2.5)

```
orden: a,b,c     -> coinciden (y enseña el recuento al derecho y al revés)
orden: cosa      -> coinciden (un solo objeto)
```

### 14. Juzgar un conteo ajeno (unidad 2.5)

```
conteo: a,b,c / uno,dos,tres          -> valido
conteo: c,a,b / uno,dos,tres          -> valido   (empezó por el tercero: está permitido)
conteo: e,d,c,b,a / uno,dos,tres,cuatro,cinco -> valido  (todo al revés)
conteo: a,b,b,c / uno,dos,tres,cuatro -> objeto_repetido  (contó b dos veces: NO vale)
conteo: a,b,c / uno,dos,dos           -> palabra_repetida
conteo: a,b,c / uno,tres,cuatro       -> orden_saltado
```

### 15. ¿La misma cantidad? (unidad 2.6)

```
misma_cantidad: silla_1,silla_2,silla_3 / sonido_1,sonido_2,sonido_3   -> si
misma_cantidad: casa(color=rojo),perro / idea,salto                    -> si
misma_cantidad: a_1,a_2 / b_1,b_2,b_3                                  -> no
misma_cantidad: silla,silla,silla / b_1,b_2,b_3                        -> no
        (OJO: «silla,silla,silla» es UNA silla, no tres)
```

### 16. Las cifras (unidad 3.1)

```
cifra: tres      -> 3        (de la palabra a la cifra)
palabra: 3       -> tres     (de la cifra a la palabra)
cifra_de: a,b,c  -> 3        (de la cantidad a la cifra)
cifra: diez      -> sin_cifra         («diez» es palabra conocida, pero su cifra son DOS símbolos)
```

```
palabra: 0       -> cifra_desconocida (el cero todavía no está)
palabra: 10      -> cifra_desconocida (dos símbolos)
cifra_de: (diez objetos) -> no_alcanza_las_cifras
```

### *17. El cero (unidad 3.2)*

```
cuantos:         -> cero   (la colección está vacía: no hay ninguno)
cifra_de:        -> 0
cifra: cero      -> 0
palabra: 0       -> cero

cuantos: cosa    -> uno    (con un objeto NO es cero)
```

OJO: el 0 de `palabra: 10` → `cifra_desconocida`, porque ese cero es **posicional** (Sistema Decimal).

## Lo más importante: el nombre es el identificador

El sistema **no ve** los objetos, y **no adivina** por el parecido de los nombres. El nombre que escribes **es** la identidad de la cosa.

- `silla` y `silla` → **la misma** silla.
- `silla_A` y `silla_B` → **dos** sillas distintas, aunque en el mundo las dos se llamen igual.

Y si escribes la misma cosa con dos descripciones que no pueden ser ciertas a la vez:

```
casa(color=azul); casa(color=rojo)
   -> son DOS objetos distintos: el color los distingue (casa#1 y casa#2)
```

Pero si los datos **no** se contradicen, son la misma cosa y sus datos se **suman**:

```
casa(color=blanco); casa(forma=cuadrada)
   -> un solo objeto: casa blanca y cuadrada
```

## Si escribes algo que no entiende

No revienta: te lo dice y te recuerda las formas correctas.

```
pregunta> caja(colorrojo)

NO ENTIENDO ESTO: no entiendo el atributo 'colorrojo'
   se escribe asi:  nombre=valor

FORMAS QUE SI ENTIENDO:
  0.1  un objeto o varios  silla,mesa
  0.2  forman grupo?       a(color=rojo,forma=cubo); b(color=azul,forma=cubo)
  0.2  dame el grupo de... color=rojo: a(color=rojo); b(color=azul)

El sistema no adivina: si no entiende, lo dice.
```

## Las tres formas de lanzarlo

1. **Doble clic en** `PROBAR.bat` — lo normal. Corre tus casos y abre la ventana.

2. `py -3 E:\Euclides\probar.py "silla,mesa"` — una pregunta suelta.
3. `py -3 E:\Euclides\probar.py --casos` — todos tus casos de golpe.

Órdenes dentro de la ventana: `casos`, `ayuda`, `salir`.

## Dónde escribes TUS casos

Archivo: `E:\Euclides\mis_casos.txt` (Bloc de notas). Cada línea:

```
pregunta | lo que espero | comentario
```

Lo que puedes poner en "lo que espero":

| Escribes | Significa |
|---|---|
| `objeto` o `uno` | una sola entidad |
| `varios` | dos o más entidades distintas |
| `grupo:color` | forman grupo y comparten el color |
| `grupo:color,forma` | comparten las dos cosas |
| `sin_atributo_comun` | son varios, pero no comparten nada |
| `una_sola_entidad` | solo hay una cosa (o es la misma descrita dos veces): la pregunta de grupo no aplica |
| `tiene:a,c` | al formar un grupo, el resultado son esos |
| `no_hay_grupo` | ninguno cumple el criterio |
| `no_decidible` | el sistema debe decir que no sabe |
| `no_entendido` | el sistema debe decir que no entiende la escritura |
| `taza:pertenece` | (0.3) la taza pertenece al grupo que se pregunta |
| `plato:no_pertenece` | (0.3) el plato no pertenece |
| `vaso:no_decidible` | (0.3) del vaso no se sabe: no es lo mismo que no pertenecer |
| `reconocido:cuatro` | (1.0) la figura es el patrón de cuatro |
| `no_reconocido` | (1.0) el sistema no reconoce la figura de un vistazo, y no la cuenta |
| `emparejado` | (2.1) contó: una palabra por objeto, sin repetir ni saltar |
| `no_alcanza_la_secuencia` | (2.1) hay más objetos que palabras conoce: no se las inventa |
| `correcta` | (2.1) la cuenta que le dieron está bien hecha |
| `palabra_repetida` | (2.1) la misma palabra para dos objetos |
| `orden_saltado` | (2.1) se saltaron una palabra de la secuencia |
| `faltan_objetos_sin_contar` | (2.1) algún objeto se quedó sin contar |
| `palabra_desconocida` | (2.1) hay una palabra que no está en la secuencia |
| `palabras_de_mas` | (2.1) hay más palabras que objetos |
| `cuatro` / `ocho` / … | (2.2) la palabra que va después (o antes) |
| `no_lo_se` | (2.2) la lista se acaba ahí: el sistema no se inventa la siguiente |
| `recitado:ocho,nueve,diez` | (2.2) la recitación desde esa palabra |

| Escribes | Significa |
|---|---|
| `uno` / `tres` / `cinco` … | (2.3) la cantidad que hay. **OJO**: aquí `uno` es la cantidad, no «un objeto» |
| `no_alcanza_la_secuencia` | (2.3) más objetos que palabras conoce: no se inventa la cantidad |
| `cumplido` | (2.4) `dame: <montón> / N` ha cogido N del montón y lo ha verificado |
| `no_hay_bastantes` | (2.4) en el montón hay menos de los pedidos: no se inventa los que faltan |
| `si` / `no` | (2.4) `tiene: <colección> / N` — si el conjunto tiene esa cantidad o no |
| `coinciden` | (2.5) contar en otro orden da la misma cantidad |
| `valido` | (2.5) el recorrido de conteo está bien (aunque empiece por donde quiera) |
| `objeto_repetido` | (2.5) contó dos veces el mismo objeto: la «compensación», NO vale |
| `si` / `no` | (2.6) las dos colecciones tienen la misma cantidad o no |
| `1` … `9` | (3.1) la cifra correspondiente |
| `sin_cifra` | (3.1) la palabra existe pero su cifra son dos símbolos (p. ej. `diez`) |
| `cifra_desconocida` | (3.1) esa cifra no está entre las del 1 al 9 |
| `no_alcanza_las_cifras` | (3.1) la cantidad no tiene cifra entre las conocidas |
| `cero` | (3.2) la colección está vacía: la cantidad es ninguna |
| `0` | (3.2) la cifra del cero |
| `?` | no comprobar nada, solo ver qué responde |

Guarda el archivo y vuelve a lanzar el probador: **se recarga solo**. Los # son comentarios.

## Por qué el sistema explica lo que dice

Cada respuesta sale con su **traza**: qué reglas se han probado, en qué orden, cuál ha decidido y qué conocimiento escrito la respalda. Ejemplo real:

```
PREGUNTA (0.2): forman GRUPO estos objetos?
ESCENA:
    casa  [color=blanco]
    carro  [color=negro]
PLURALIDAD (0.1): son VARIOS OBJETOS
  reglas probadas, en orden:
    - reconocer_escena_vacia : escena_vacia(escena) -> falso
    - reconocer_una_sola_entidad : menos_de_dos_entidades(escena) -> falso
    - reconocer_atributo_indeterminado : algun_atributo_indeterminado(escena) -> falso
    - reconocer_grupo_por_atributo : hay_atributo_compartido_por_todos(escena) -> falso
    - reconocer_sin_atributo_comun : sin_atributo_compartido_por_todos(escena) -> cierto
ATRIBUTOS (0.2): sin_atributo_comun
  lo decide la regla 'reconocer_sin_atributo_comun'
  respaldado por el conocimiento 'grupo_por_atributo' (Grupo por atributo) [FIJADO]
```

## Qué buscar cuando lo pruebes

1. **Que 0.1 y 0.2 ya no se contradigan**: `casa,carro` contra

`casa(color=blanco); carro(color=negro)`.

2. **La pertenencia y sus tres respuestas**: `pertenece color=rojo: taza(color=rojo); plato(color=azul); vaso(forma=cubo)`.

Comprueba que el vaso dice **«no se sabe»** y no «no pertenece».

3. **El mismo objeto en dos grupos**: `pertenece color=verde:` y `pertenece forma=triangulo:` sobre

`triangulo(color=verde,forma=triangulo)`. Debería pertenecer a los dos.

4. **La fusión y la distinción**: `casa(color=blanco); casa(forma=cuadrada)` debería decir que es la

misma casa **con los datos sumados; y** `carro(color=negro); carro(color=blanco)` **debería dar** dos

objetos (`carro#1`, `carro#2`), no «no se sabe».

5. **Cosas escritas a medias o mal** (`caja(colorrojo)`, `caja(color=)`, `pertenece =rojo: ...`): todas

deberían contestar "no entiendo", ninguna debería romperse.

6. **La misma cosa con dos descripciones distintas que sí chocan** (`casa(color=azul); casa(color=rojo)`).

7. **Un objeto al que le falta un atributo** que los demás sí tienen: debería callarse **en atributos**

pero seguir diciendo que son varios objetos.

8. **Repetir el mismo nombre** en 0.1 (`taza,taza,taza`).

9. **Pedir un grupo que no existe** (`color=verde:` cuando nadie es verde).

10. **El subitizing y su negativa**: `subitizar: x.x/.../x.x` debería dar **cuatro**; y

`subitizar: x../xx./x.x` (que también tiene cuatro) debería dar **no_reconocido** — porque el

sistema **no cuenta**. Ese "no" es la respuesta correcta, no un fallo.

11. **(2.1) Que cuente una colección**: `contar: a,b,c` debería emparejar uno, dos y tres.

12. **(2.1) La prueba que encontraste tú**: `contar: casa(color=blanco), casa, perro,

casa(forma=cuadrado), carro` debería dar **tres** palabras (casa, perro, carro), y la casa con sus

dos datos sumados. Y el contraste: `contar: casa(color=blanco), casa(color=rojo), carro` sí son

**dos** casas, porque el color las distingue.

13. **(2.1) Que cace los tres errores**, uno por uno:

`revisar: a,b,c / uno,uno,tres` (repetida — el más común), `revisar: a,b,c / uno,tres,cuatro`

(salto) y `revisar: a,b,c / uno,dos` (un objeto sin contar). Y que diga **cuál** es.

14. **(2.1) Que NO se invente palabras**: `contar:` con once objetos debería decir

`no_alcanza_la_secuencia`, no seguir contando.

15. **(2.1) Que la cuenta correcta se reconozca como correcta**: `revisar: a,b,c / uno,dos,tres`.

16. **(2.2) Que sepa la lista sin empezar por uno**: `siguiente: siete` → ocho, y `anterior: nueve` → ocho.
17. **(2.2) Que al llegar al final NO se invente nada**: `siguiente: diez` → `no_lo_se`, y `siguiente: once` → `palabra_desconocida`. Ese «no lo sé» es la respuesta correcta.
18. **(2.2) Que cace una recitación mal dicha**: `revisar_secuencia: uno,dos,cuatro` → `orden_saltado` y que diga que falta el tres; `revisar_secuencia: uno,dos,once` → `palabra_desconocida`.
19. **(2.3) Que diga cuántos hay**: `cuantos: silla_1, silla_2, silla_3` → `tres`; `cuantos: a,b,c,d,e` → `cinco`; `cuantos: cosa` → uno.
20. **(2.3) Que no cuente dos veces el mismo objeto**: `cuantos: a,a,a,a,a` → uno.
21. **(2.3) Que no se invente la cantidad**: `cuantos:` con once objetos → `no_alcanza_la_secuencia`.
22. **(2.4) Que sepa dar, desde el montón que le des**: `dame: a,b,c,d,e / tres` → coge tres y deja dos, y lo verifica.
23. **(2.4) Que no se invente objetos**: `dame: a,b / tres` → `no_hay_bastantes`; y `dame: tres` (sin montón) → «NO ENTIENDO: dame necesita un MONTON».
24. **(2.4) Que confirme y rechace**: `tiene: a,b,c / tres` → `si`; `tiene: a,b,c / cinco` → no.
25. **(2.5) Que el orden no importe**: `orden: a,b,c` → `coinciden` (y debería enseñarte los dos recuentos).
26. **(2.5) Que acepte un conteo empezado por donde sea**: `conteo: c,a,b / uno,dos,tres` → `valido`.
27. **(2.5) Y que RECHAce la compensación**: `conteo: a,b,b,c / uno,dos,tres,cuatro` → `objeto_repetido`. Este es el bueno: el conteo **acaba en «cuatro»**, que es el número correcto de objetos, y aun así **no vale**, porque contó uno dos veces y otro ninguna.
28. **(2.6) Que cuente cualquier cosa**: `misma_cantidad: silla_1,silla_2 / sonido_1,sonido_2` → `si`.
29. **(2.6) Y la trampa de los nombres repetidos**: `misma_cantidad: silla,silla,silla / b_1,b_2,b_3` → no, porque `silla,silla,silla` es **una** silla. (Para tener tres hay que escribir `silla_1,silla_2,silla_3`.)
30. **(3.1) Que sepa las cifras**: `cifra: uno` → `1`, `cifra: nueve` → `9`, `palabra: 3` → `tres`, `cifra_de: a,b,c` → `3`.
31. **(3.1) Que sepa dónde acaba**: `cifra: diez` → `sin_cifra`; `palabra: 10` → `cifra_desconocida`; `cifra_de:` con diez objetos → `no_alcanza_las_cifras`. (`palabra: 0` ya **sí** es una cifra: es el cero, unidad 3.2.)
32. **(3.2) Que el vacío sea cero**: `cuantos:` → `cero`; `cifra_de:` → `0`; `cifra: cero` → `0`; `palabra: 0` → `cero`.
33. **(3.2) Y que cero no sea «no se sabe»**: `cuantos: cosa` → uno (no cero); y `tiene: (vacío) / uno` → `no_decidible` (ahí el cero **no** entra, a propósito).

34. Cosas tuyas: nombres con espacios, mayúsculas y minúsculas, números (`caja1`, `caja2`).

Con esta unidad queda cerrado el **Nivel 2 (conteo)**: correspondencia, secuencia, cantidad, cardinalidad, orden y abstracción — **las seis, con pruebas en verde y con prueba de dominio**.

Lo que el sistema sabe hacer hoy, de principio a fin:

- distinguir objetos y su identidad, agrupar por atributos, decidir pertenencia (Nivel 0);
- contar una colección emparejando una palabra por objeto (2.1);
- saber la lista de contar y **saber dónde acaba** (2.2);
- decir cuántos hay (2.3);
- **producir** la cantidad que le pidas, cogiéndola de un montón (2.4);
- juzgar si un conteo ajeno está bien hecho, distinguiendo **reglas lógicas de convencionales** (2.5);
- contar **cualquier cosa**, sea del tipo que sea (2.6).

**Y todo con la misma disciplina:** cada respuesta sale con su traza, cada regla está escrita, y cuando no sabe algo **lo dice** en vez de inventárselo.

Si algo te chirría, dímelo con **la línea exacta que escribiste y lo que esperabas**.

## Los archivos, por si quieres mirar

| Archivo | Qué es |
|---|---|
| `E:\Euclides\conocimiento\*.kn` | El saber, en texto plano. Se puede leer y editar |
| `E:\Euclides\sistema\motor.py` | El programa que lee, decide y explica |
| `E:\Euclides\pruebas\` | Las pruebas del proyecto (0.1, 0.2, 0.3, 1.0, 2.1 y robustez) |
| `E:\Euclides\mis_casos.txt` | **Tus casos** |
| `E:\Euclides\PROBAR.bat` | El lanzador de doble clic |
| `E:\Euclides\PROGRESO.md` | Qué está hecho, qué falla, qué toca |
| `E:\Euclides\diario\` | Lo que se hizo cada día y lo que se midió |